

Administration des bases de données

**Cours 3 : Administrer la sécurité
utilisateur**

Sana HAMDI

Introduction

- Pour **la gestion de la sécurité**, Oracle permet :
 - de définir les utilisateurs qui peuvent se connecter à la BD
 - de définir dans quel(s) tablespace(s) un utilisateur peut créer de objets (tables, vues, index...),
 - de limiter l'utilisation des ressources système (profil),
 - de définir les droits de chaque utilisateur à l'intérieur de la BD,
 - D'imposer une politique de gestion de mots de passe,

Introduction

Un SGBD oracle est un système **multiutilisateur complexe**

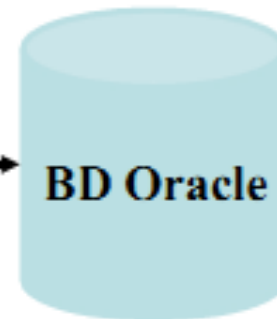
Il doit **protéger**
les données de l'utilisateur

Il doit permettre un **partage**
contrôlé des données utilisateurs



Utilisateur

Accès à la base



BD Oracle

- Droits
- Restrictions

Utilisateur Oracle



Nom Utilisateur

Mot de passe

Ensembles de *privilèges* $\equiv$ *Droits* des utilisateurs

Profil

Privilège

Privilège **Système**

Le droit d'exécuter un **ordre** SQL
(**Ex** : créer une table)

Privilège **Objet**

Le droit d'accéder à un objet **d'un autre utilisateur**
(**Ex** : Mettre à jour les données De la table CLIENT)

Les privilèges

- **les privilèges système :**

- Un privilège système est le droit d'exécuter un ordre SQL en général: par exemple créer une table, une vue, un utilisateur, un TABLESPACE...
- le privilège GRANT ANY PRIVILEGE permet d'accorder des privilèges à d'autres utilisateurs.

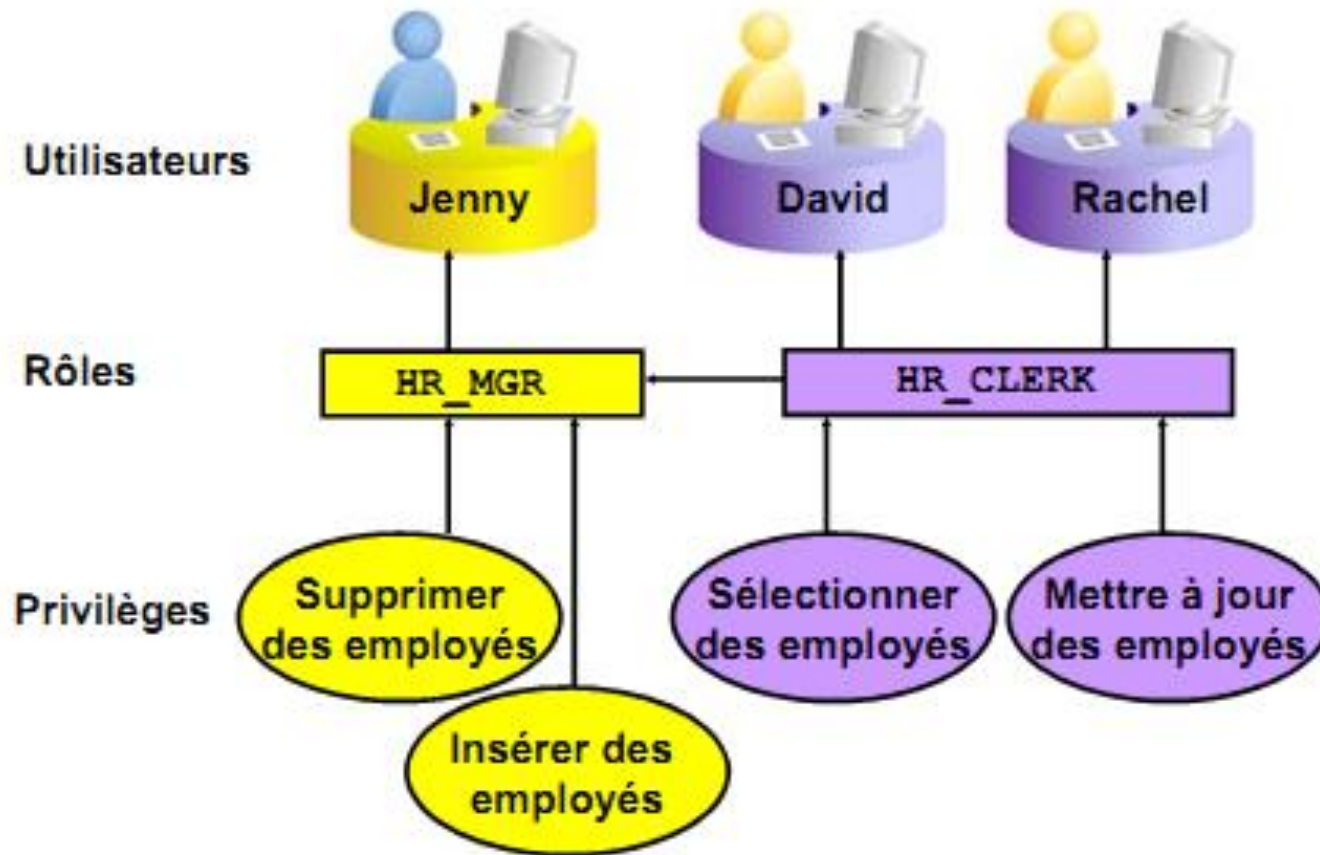
- **les privilèges objet :**

- un privilège objet est le droit d'accéder à un objet d'un autre utilisateur :
- permettent de donner des droits sur les données elles-mêmes.
- par exemple, mettre à jour (UPDATE, INSERT, DELETE ou SELECT) sur les données de la table CLIENT créée par un autre utilisateur.

Notion de Rôle

- **Un rôle** regroupe un ensemble de privilèges.
- L'administrateur peut assigner des privilèges spécifiques à des rôles, puis assigner ces rôles aux utilisateurs appropriés ou à un autre rôle.
- **Attribution**
 - Un rôle peut être attribué à un rôle
 - Un utilisateur peut avoir plusieurs rôles
- **Mise en œuvre** : s'effectue en trois étapes:
 1. Création du rôle
 2. Attribution des privilèges
 3. Attribution de rôle aux utilisateurs

Affecter des privilèges à des rôles et des rôles à des utilisateurs



Assigner des privilèges objet à un utilisateur

Pour assigner à l'utilisateur X le droit de sélectionner, insérer, modifier et supprimer des lignes dans la table EMP de l'utilisateur SCOTT, il faut utiliser la commande :

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SCOTT.EMP TO nom_utilisateur _X ;
```

Une liste de colonnes peut être indiquée dans l'instruction afin de restreindre davantage les droits sur une table

```
GRANT UPDATE (JOB, MGR) ON SCOTT.EMP TO nom_utilisateur ;
```


Créer des rôles et leur assigner des privilèges

Lorsque le rôle est créé, il ne contient rien et il faut l'alimenter à l'aide d'instructions GRANT

```
CREATE ROLE comptabilite ;  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON CPT.FACTURE TO comptabilite ;  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON CPT.LIG_FAC TO comptabilite ;  
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON CPT.JOURNAL TO comptabilite ;
```

Une fois le rôle créé, il peut être assigné à un utilisateur ou à un autre rôle.

```
GRANT comptabilite TO nom_utilisateur ;  
GRANT comptabilite TO autre_role ;
```

Rôles Standards

❖ Il existe trois rôles par défaut dans Oracle :

- **CONNECT** : Pour les utilisateurs occasionnels qui n'ont normalement pas besoin de créer des tables (même s'ils pourront le faire). Ce rôle autorise simplement d'utiliser Oracle.
 - CREATE SESSION
- **RESOURCE** : Pour les utilisateurs réguliers. Accorde des droits supplémentaires pour la création de tables, de séquences, de procédures, de déclencheurs, d'index, etc.
 - CREATE TABLE, CREATE TRIGGER, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, ...
- **DBA** : Regroupe tous les privilèges de niveau système et la possibilité d'accorder n'importe quel privilège à un autre utilisateur.

Exemple : privilège du rôle connect

```
SQL> select * from DBA_SYS_PRIVS where grantee='CONNECT' ;
```

GRANTEE	PRIVILEGE	ADM
CONNECT	CREATE VIEW	NO
CONNECT	CREATE TABLE	NO
CONNECT	ALTER SESSION	NO
CONNECT	CREATE CLUSTER	NO
CONNECT	CREATE SESSION	NO
CONNECT	CREATE SYNONYM	NO
CONNECT	CREATE SEQUENCE	NO
CONNECT	CREATE DATABASE LINK	NO

```
8 ligne(s) sélectionnée(s).
```

Pour voir la liste des rôles assignés à un utilisateur pendant sa connexion à la BD, il faut utiliser la commande suivante :

```
SQL> select * from SESSION_ROLES ;
```

```
ROLE
```

```
-----
```

```
CONNECT
```

```
RESOURCE
```

- Pour voir la liste des privilèges assignés à l'utilisateur au cours de sa session, il faut consulter la vue SESSION_PRIVS comme suit :

```
SQL> select * from SESSION_PRIVS ;

PRIVILEGE
-----
CREATE SESSION
ALTER SESSION
UNLIMITED TABLESPACE
CREATE TABLE
CREATE CLUSTER
CREATE SYNONYM
CREATE VIEW
CREATE SEQUENCE
CREATE DATABASE LINK
CREATE PROCEDURE
CREATE TRIGGER
CREATE TYPE
CREATE OPERATOR
CREATE INDEXTYPE
```

Suppression du rôle

- Le rôle spécifié ainsi que tous les privilèges qui lui sont associés sont supprimés de la base et également retiré à tous les utilisateurs qui en bénéficiaient grâce à la commande suivante :

```
DROP ROLE nom_role ;
```

Gestion des utilisateurs

- ❖ **Création d'un utilisateur**
- ❖ **Modification d'un utilisateur**
- ❖ **Suppression d'un utilisateur**
- ❖ **Trouver les informations sur les utilisateurs**
- ❖ **Application**

Création d'un utilisateur

- ❖ Lorsqu'un utilisateur est créé, un **schéma** portant le même nom est lui aussi créé pour l'utilisateur.
- ❖ Un **schéma** est un espace qui va contenir tous les objets de l'utilisateur comme des tables, des vues, des triggers, des procédures, des index.
- ❖ Un utilisateur ne peut être associé qu'à un seul schéma (portant le même nom). Quand un utilisateur se connectera, il aura alors accès à tous les objets du schéma correspondant.

Création d'un utilisateur : Syntaxe (1)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

- ❖ Nom des users: <30 caractères, pas de caractères spéciaux, commence par une lettre.
- ❖ L'user d'une bd n'est pas nécessairement une personne.

Création d'un utilisateur : Syntaxe (2)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

Permet de créer un utilisateur qui a le même nom et le même mot de passe qu'un
Utilisateur défini au niveau SE



Évite la saisie du mot de passe lors des connexions à Oracle

Création d'un utilisateur : Syntaxe (3)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

Définit le **tablespace** qui sera utilisé par défaut lors de **la création d'une table par l'utilisateur (ordre CREATE TABLE)**



Si cette clause n'est pas utilisée, les tables sont créées dans le tablespace **SYSTEM** (fortement déconseillé!!)

Création d'un utilisateur : Syntaxe (4)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

Définit le **tablespace** qui sera utilisé par défaut lorsque **le système aura besoin d'espace de travail pour les objets temporaires (triggers ou tables)**



Si cette clause n'est pas utilisée, les zones de travail temporaires sont implantées dans le tablespace **SYSTEM**

Création d'un utilisateur : Syntaxe (5)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

Permet de limiter (valeur en KO ou MO) ou non (**UNLIMITED**) l'espace qui pourra être alloué pour les tables de l'utilisateur dans le tablespace temporaire et/ou dans le tablespace par défaut

Création d'un utilisateur : Syntaxe (6)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
(PROFILE nom_profile)  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

Permet d'effectuer un **profil particulier** à l'utilisateur



Si cette clause n'est pas utilisée, le profil **DEFAULT** est attribué

Profil utilisateur

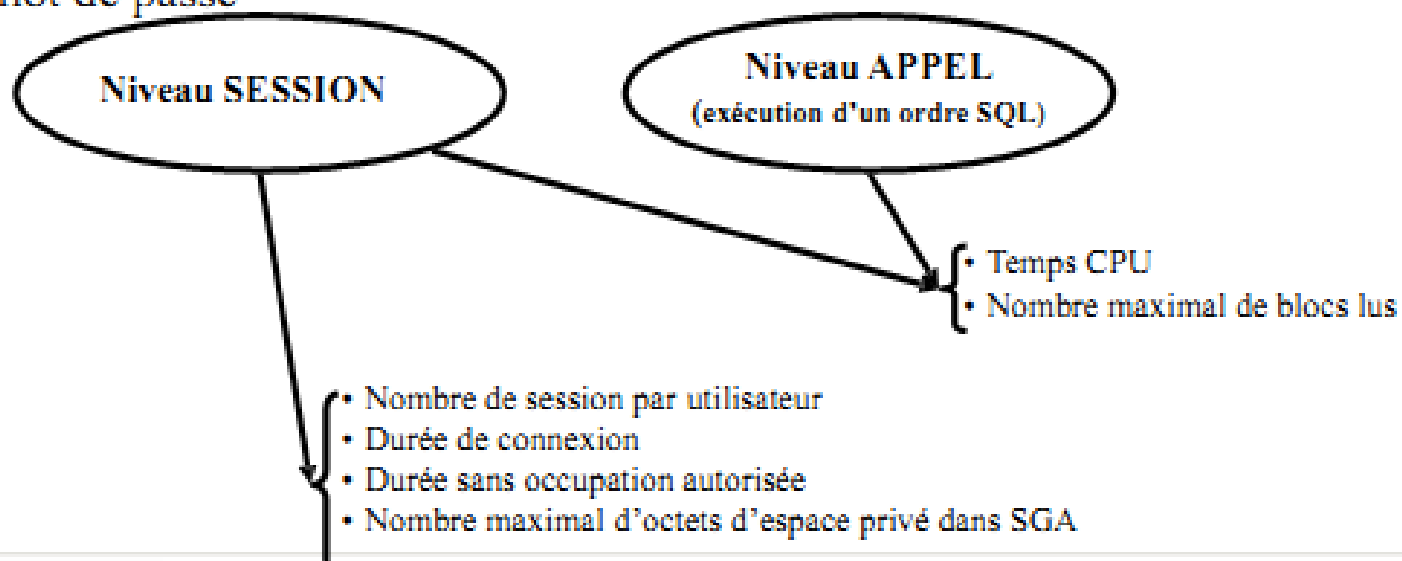
- Afin d'augmenter la sécurité de la base de données; il peut être très intéressant de mettre en place une gestion des mots de passe comme le nombre maximal de tentatives de connexion à la base, le temps de verrouillage d'un compte, etc...
- Il peut parfois aussi être intéressant de limiter les ressources système allouées à un utilisateur afin d'éviter une surcharge inutile du serveur.
- Oracle nous propose une solution efficace et pratique pour mettre en place ce type d'action : les PROFILS.

Profil utilisateur

❖ Définition:

- Un PROFIL est un ensemble de limitations système. Une fois qu'un PROFIL a été assigné à un utilisateur celui-ci ne pourra plus dépasser les limitations imposées.

❖ Remarque: La notion de profil sert aussi à définir les paramètres de gestion du mot de passe



Création d'un utilisateur : Syntaxe (7)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
(PASSWORD EXPIRE )  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```



Demande le changement du mot de passe

Création d'un utilisateur : Syntaxe (8)

```
CREATE USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
(ACCOUNT {LOCK | UNLOCK});
```

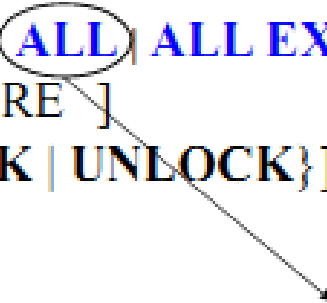
- 
- **LOCK** : le compte est bloqué
 - **UNLOCK** : le compte est actif

Exemple : Création d'un utilisateur

```
CREATE USER salim IDENTIFIED  
BY mypass1 DEFAULT  
TABLESPACE tbs_users  
DEFAULT TABLESPACE tbs_users  
QUOTA 10M ON tbs_users  
PROFILE app_user  
PASSWORD EXPIRE;
```

Modification d'un utilisateur : Syntaxe (1)

```
ALTER USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[DEFAULT ROLE  
    {rôle [, rôle,... ] | ALL | ALL EXCEPT rôle [, rôle,... ] | NONE}]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```



Tous les rôles attribués à l'utilisateur sont activés par défaut

Modification d'un utilisateur : Syntaxe (2)

```
ALTER USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[DEFAULT ROLE  
  {rôle [, rôle,... ] | ALL | ALL EXCEPT rôle [, rôle,... ] | NONE}]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```



Tous les rôles attribués à l'utilisateur sont activés par défaut **EXCEPT** permet d'enlever certains

Modification d'un utilisateur : Syntaxe (3)

```
ALTER USER nom_utilisateur  
IDENTIFIED { BY mdp | EXTERNALLY }  
[DEFAULT TABLESPACE nom_tablespace]  
[TEMPORARY TABLESPACE nom_tablespace]  
[QUOTA { valeur [K | M] | UNLIMITED } ON nom_tablespace]  
[PROFILE nom_profile]  
[DEFAULT ROLE  
    {rôle [, rôle,... ] | ALL | ALL EXCEPT rôle [, rôle,... ] | NONE}]  
[PASSWORD EXPIRE ]  
[ACCOUNT {LOCK | UNLOCK}];
```

Aucun des rôles attribués à l'utilisateur n'est activé par défaut

Exemple: modification d'un utilisateur

❖ Modification de mdp

ALTER USER salim **IDENTIFIED BY** mypass2;

❖ Modification des quotas

ALTER USER salim
QUOTA 15M **ON** tbs_user

❖ Modification des statuts

– Verrouillage

ALTER USER salim **ACCOUNT LOCK**;

– Activation

ALTER USER salim **ACCOUNT UNLOCK**;

Suppression d'un utilisateur : Syntaxe

DROP USER nom [**CASCADE**];

- ❖ Si l'utilisateur possède des objets, l'option **CASCADE** doit être présente **pour forcer la suppression préalable de objets**.
- ❖ Si l'utilisateur possède des objets et l'option **CASCADE** n'est pas présente : **Erreur**.
- ❖ Un utilisateur **connecté** ne peut pas être supprimé.

Exemple: suppression d'un utilisateur

❖ Suppression

DROP USER salim **CASCADE**;